02

생태계 평형

> 늑대 한 종이 돌아오면 숲은 얼마나 달라질까 —
> 먹이 그물의 실 하나가 당겨지면, 생태계 전체가 움직인다.

● 환경과 에너지 — 지금 여기

생태계 (모두 연결되어 있다) → **생태계 평형** (그물이 버틴다) → 기후변화 (뜨거워지는 지구) → 태양 에너지 (모든 에너지의 뿌리) → 발전과 효율 (전기를 만드는 법)

이 단원의 학습 지도

01	**생태계의 구성과 상호 관계** 생태계 구성 요소, 생물과 환경의 주고받기	10통과2-02-01
02	**생태계 평형** NOW 먹이 관계와 생태 피라미드 — 그물은 어떻게 버티나	10통과2-02-02
03	**지구온난화와 기후변화** 온실효과 강화의 메커니즘, 엘니뇨·사막화	10통과2-02-03
04	**태양 에너지와 에너지 전환** 수소 핵융합에서 지구의 에너지 흐름까지	10통과2-02-04
05	**발전과 에너지의 효율적 이용** 전자기 유도와 발전, 에너지 효율과 신재생 에너지	10통과2-02-05 · 06

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 먹이 '사슬'보다 먹이 '그물'이 튼튼한 이유는? 개념 1
- 피라미드는 왜 위로 갈수록 좁아질까? 개념 2
- 메뚜기가 갑자기 늘어나면 어떤 일이 벌어질까? 개념 3
- 늑대의 귀환 효과를 두고 과학자들은 왜 서로 다르게 말할까? 자료

"자연에서 하나만 집어 들어도, 우주의 모든 것이 딸려 온다." — 자연주의자 존 뮤어

02 생태계 평형

성취기준 10통과2-02-02 | 먹이 관계 → 생태 피라미드 → 평형과 회복 → 환경 변화

1 사슬이 얽혀 그물이 된다

생태계의 생물들은 먹고 먹히는 관계로 이어져 있다. 벼 → 메뚜기 → 개구리 → 뱀 → 매처럼 **생산자에서 최종 소비자까지 한 줄로 이은 것**이 **먹이 사슬**이다. 그런데 실제 자연에서 개구리는 메뚜기만 먹지 않고, 메뚜기도 뱀도 여러 상대와 얽혀 있다 — 여러 먹이 사슬이 그물처럼 얽힌 **먹이 그물**이 생태계의 진짜 모습이다.

그물이라는 구조가 중요한 이유 — **복잡하게 얽힌 그물일수록 생태계는 안정적**이다. 한 줄짜리 사슬에서는 고리 하나가 끊기면 그 위가 전부 무너지지만, 그물에서는 한 종이 줄어도 포식자가 **다른 먹이로 갈아탈 수 있어** 충격이 분산된다. 줄 하나짜리 다리와 그물망 다리의 차이다.

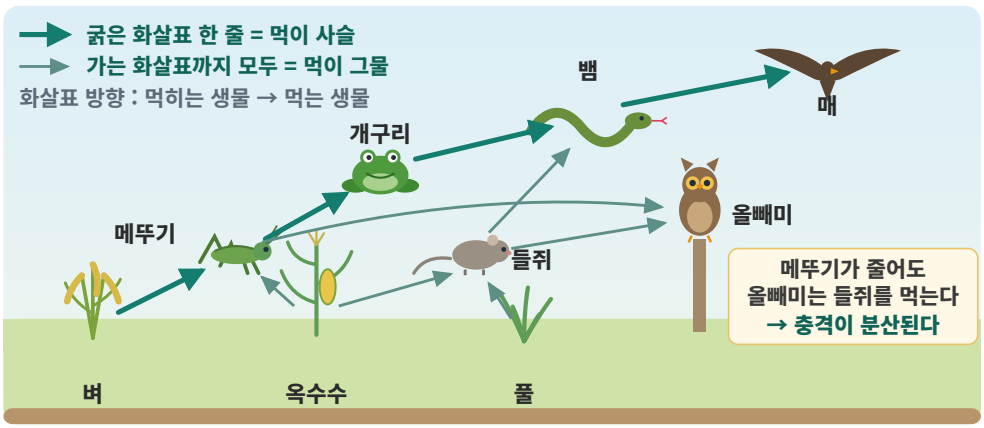


그림 1 | 먹이 사슬과 먹이 그물 — 자연의 진짜 모습은 그물이다

박찬쌤: "'복잡할수록 불안하다'는 직관을 뒤집는 게 이 단원의 첫 관문 — 생태계에서는 복잡한 그물이 곧 튼튼한 안전망이다."

✓ 바로바로 체크

1 먹이 사슬의 화살표는 먹히는 생물에서 먹는 생물로 향한다. (O , X)
2 먹이 그물이 단순할수록 생태계는 안정적이다. (O , X)
3 먹이 사슬의 출발점은 생산자다. (O , X)

정답 1 O 2 X (복잡할수록 안정) 3 O

● 날개 노트

먹이 사슬
먹고 먹히는 관계를 한 줄로 나타낸 것. 화살표는 '먹히는 쪽 → 먹는 쪽'.

먹이 그물
여러 먹이 사슬이 얽힌 실제 관계망 — 복잡할수록 안정.

● 한눈에 암기

사슬 = 한 줄 (약함)
그물 = 얽힌 줄 (튼튼)
화살표 = 먹히는 → 먹는

↺ 앞 소단원과 연결

3배역 (01)
먹이 사슬의 출발점은 언제나 생산자 — 양분의 입구가 여기서도 기준점이다.

2 생태 피라미드 — 위로 갈수록 좁아지는 이유

먹이 사슬의 각 층 — 생산자, 1차 소비자, 2차 소비자… — 를 **영양 단계**라 한다. 각 단계의 **개체 수·생물량·에너지양**을 아래부터 쌓아 올리면 대체로 **생태 피라미드** 모양이 된다. 안정된 생태계에서는 **위 단계로 갈수록 개체 수도, 생물량도, 에너지양도 줄어든다**.

왜 줄어들까 — **에너지가 새기 때문**이다. 메뚜기는 벼에게서 얻은 에너지의 대부분을 호흡(I-05의 발열 반응!)과 생명 활동으로 쓰고, 개구리에게 전달되는 것은 일부뿐이다. 단계를 오를 때마다 에너지가 크게 줄므로, 위층의 에너지양은 아래층보다 클 수 없다(개체 수는 나무 한 그루에 곤충 수천 마리처럼 뒤집히기도 한다) — 매 한 마리를 떠받치려면 넓은 논 전체가 필요한 이유, 그리고 먹이 사슬이 무한히 길어질 수 없는 이유다.

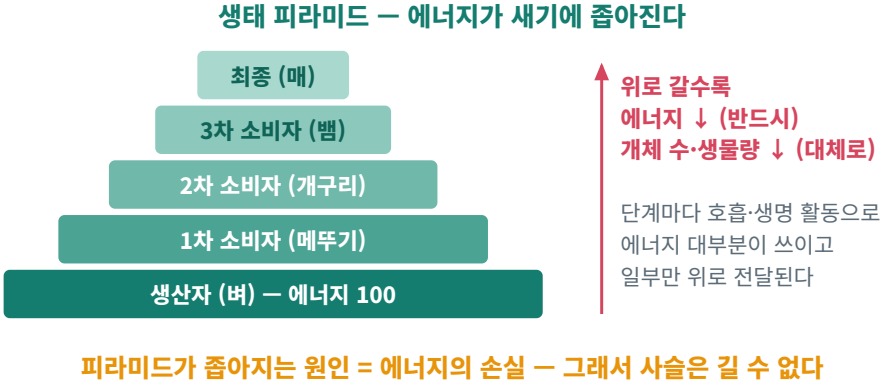


그림 2 | 생태 피라미드 — 층의 폭이 그 단계의 개체 수·생물량·에너지양이다

> **! 시험엔 이렇게**
> "위 단계로 갈수록 에너지양이 **많아진다**"(X — 줄어든다)가 기본 함정. 심화형은 이유를 묻는다 — **각 단계가 에너지 대부분을 호흡 등으로 소비하고 일부만 전달하기 때문**. 한 문장으로 준비해 두자.

✓ 바로바로 체크

1 안정된 생태계에서 위 영양 단계로 갈수록 에너지양이 줄어든다. (O , X)
2 에너지가 줄어드는 것은 각 단계가 호흡 등으로 소비하기 때문이다. (O , X)
3 먹이 사슬은 얼마든지 길어질 수 있다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (에너지가 부족해져 한계가 있다)

● 날개 노트

영양 단계
먹이 사슬에서 같은 위치에 있는 생물들의 층 — 생산자, 1차·2차 소비자….

생물량
한 영양 단계 생물의 총량(무게) — 개체 수와 함께 피라미드의 재료다.

에너지 효율
(이 단계의 에너지 ÷ 바로 아래 단계의 에너지) × 100. 예: 240 → 30이면 12.5 %. 생태계마다 다르지만 대략 10 % 안팎이다.

● 한눈에 암기

위로 갈수록 에너지 ↓(반드시)
개체 수 · 생물량 ↓(대체로)
이유 = 에너지가 샌다!

3 흔들려도 되돌아온다 — 평형의 자동 조절

생태계 평형이란 생태계를 이루는 생물의 종류와 개체 수, 물질과 에너지의 흐름이 **크게 변하지 않고 유지되는 상태**다. 멈춰 있다는 뜻이 아니다 — 흔들려도 **되돌아오는 능력**이 평형의 본질이다. 그 복원력은 먹이 관계 속에 내장되어 있다.

메뚜기(1차 소비자)가 갑자기 늘었다고 하자. ① 먹이인 벼(생산자)는 **줄고**, 메뚜기를 먹는 개구리(2차 소비자)는 먹이가 많아져 **늘어난다**. ② 먹이는 부족해지고 천적은 많아졌으니 **메뚜기는 다시 줄어든다**. ③ 그러면 벼는 회복되고 개구리도 원래 수준으로 돌아온다 — 어느 층이 흔들려도 위아래 층이 시소처럼 받쳐 주는 **자동 조절 장치**다. 포식자와 피식자의 수가 이렇게 엇갈려 오르내리는 모습은 교과서 탐구의 모의실험에서 직접 확인한다. 단, 이 장치에는 한계가 있다 — 그것이 다음 개념이다.



그림 3 | 평형 회복의 3막 — 급증한 층을 먹이 부족과 천적 증가가 함께 되돌린다

> **! 시험엔 이렇게**
> 순서 서술이 단골 — "1차 소비자 증가 → **생산자 감소·2차 소비자 증가** → 1차 소비자 감소 → 회복". 각 단계에서 **누가 늘고 누가 주는지** 화살표(▲▼)를 그리며 풀면 실수가 없다.

✓ 바로바로 체크

1 1차 소비자가 급증하면 생산자는 일시적으로 감소한다. (O , X)
2 1차 소비자가 급증하면 2차 소비자는 일시적으로 증가한다. (O , X)
3 생태계 평형은 모든 개체 수가 변하지 않는 정지 상태다. (O , X)

정답 1 O (먹이인 벼가 줄어든다) 2 O (먹이가 많아진 개구리) 3 X (흔들려도 되돌아오는 상태)

● 날개 노트

생태계 평형
생물의 종류·개체 수, 물질·에너지 흐름이 안정적으로 유지되는 상태.

천적
어떤 생물을 잡아먹는 상위 포식자 — 평형 조절의 브레이크 역할.

개체군
같은 곳에 사는 같은 종 개체의 무리. 포식자와 피식자 개체군은 시차를 두고 늘고 준다.

● 한눈에 암기

급증 → 먹이 ↓ 천적 ▲
→ 다시 감소 → 회복!
평형 = 복원력

4 복원력에도 한계가 있다 — 평형이 깨질 때

자동 조절 장치는 만능이 아니다. **복원력의 한계를 넘는 충격**이 오면 평형은 깨진다. 홍수·가뭄·산불·화산 폭발 같은 **자연재해**도 원인이지만, 오늘날 가장 큰 충격은 **인간 활동**이다 — 도로와 도시로 **서식지가 파괴·단절**되고, **남획**이 그물의 매듭(종)을 통째로 뽑아내며, **외래종**이 기존 먹이 그물을 교란하고, **환경 오염**과 기후변화(다음 소단원)가 무대 전체를 흔든다.

특히 위험한 것이 **최상위 포식자의 제거**다. 20세기 초 미국 옐로스톤에서 늑대를 모두 없애자, 천적이 사라진 사슴 무리(엘크)가 불어나 강가의 어린 나무를 먹어 치웠고 버드나무 숲은 점점 풀밭으로 바뀌었다 — 그물 꼭대기의 실 하나가 아래 단계를 붙잡고 있었던 것이다. 늑대가 돌아온 뒤 숲이 얼마나 되살아났는지는 **과학자들 사이에서도 논쟁 중**이다 — 그 증거는 자료 파헤치기에서 따져 본다.

기후변화도 먹이 그물을 타고 번진다. 꽃 피는 시기가 앞당겨지면 꽃을 찾는 곤충과 때가 어긋나고, 바다가 따뜻해지면 우리 바다에 아열대 어종이 늘며 열대의 산호는 하얗게 죽는다(백화). 사과 재배지가 강원도까지 올라간 것처럼 생물이 사는 곳이 북쪽으로 옮겨 가면, 그 종과 이어진 먹이 관계 전체가 바뀐다.

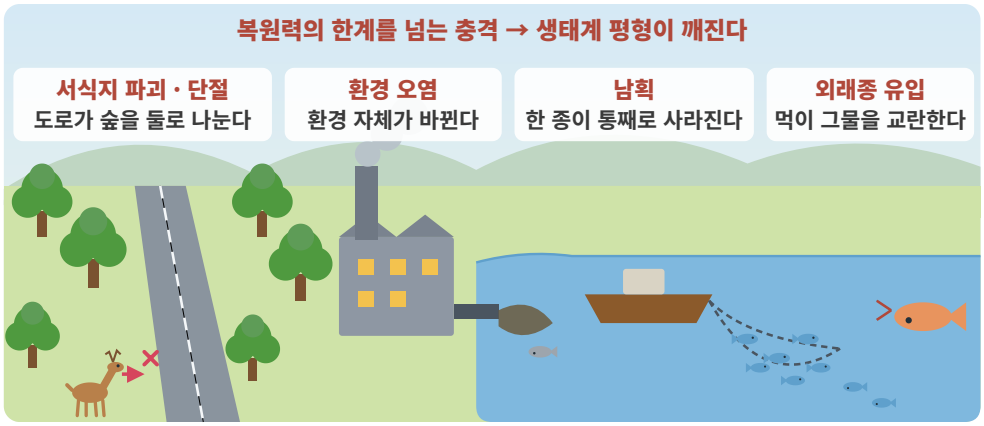


그림 4 | 평형을 깨는 인간 활동 — 서식지 파괴·남획·외래종·오염

> **! 시험엔 이렇게**
> "생태계는 어떤 충격에도 스스로 회복한다"(X — **복원력에는 한계**가 있다). 최상위 포식자 제거 문제는 **사슴 급증** → **식물 황폐화** → **연쇄 붕괴** 순서로 서술 — 위에서 아래로 무너진다.

✓ 바로바로 체크

1 생태계의 복원력에는 한계가 있다. (O , X)
2 최상위 포식자가 사라지면 초식 동물이 급증할 수 있다. (O , X)
3 외래종의 유입은 생태계 평형과 무관하다. (O , X)

정답 1 O 2 O (옐로스톤의 늑대 → 엘크 급증) 3 X (그물을 교란한다)

● 날개 노트

외래종
원래 살지 않던 곳에 들어온 종. 천적이 없으면 급증해 그물을 교란한다.

최상위 포식자
먹이 그물 꼭대기의 종 — 수는 적어도 그물 전체를 지탱한다.

● 한눈에 암기

평형 파괴 4적:
서식지·남획·외래종·오염
+ 기후변화
복원력엔 한계가 있다!

5 평형을 지키는 기술 — 함께 소통하며

평형 보전은 기술이자 약속이다. 끊긴 서식지는 **생태 통로**로 잇는다 — 도로 위를 가로지르는 야생동물의 다리로, 우리나라 고속도로에도 설치되어 있다. 훼손이 심한 곳은 **보호 구역·국립공원**으로 지정해 회복할 시간을 벌어 주고, 사라진 종을 되살리는 **복원 사업**(반달가슴곰·여우 복원 등)과 하천을 되살리는 **생태 하천 복원**이 이어진다.

성취기준의 마지막 열쇳말은 **'협력적 소통'**이다. 생태계 문제는 한 사람의 정답이 아니라 **여러 이해(개발·보전·생계)가 얽힌 사회적 결정**이기 때문이다 — 데이터에 근거해 토론하고, 함께 결정하는 것까지가 과학의 일이다. 개인의 실천(소비·분리배출)과 제도(보호 구역·규제)가 만나야 그물은 지켜진다.

알짜 정리 — 생태계 평형 한 장 요약

- √ **먹이 그물**이 복잡할수록 안정 — 끊긴 줄을 다른 줄이 받친다
- √ **생태 피라미드**: 위로 갈수록 개체 수·생물량·에너지 ↓ (에너지가 새므로)
- √ 평형 = 복원력: 급증 → **먹이** ↓ + **천적** ▲ → 회복 — 단, **한계가 있다**
- √ 파괴 4적(서식지·남획·외래종·오염)·기후변화 ↔ 보전(통로·보호 구역·복원)

박찬쌤

"생태계 평형은 몸의 항상성과 같은 문법이다 — 흔들리면 되돌리는 장치가 있고, 그 한계를 넘으면 병이 된다. 의사가 몸을 지키듯, 이 단원은 지구를 지키는 진찰법이다."

✓ 바로바로 체크

1 생태 통로는 끊긴 서식지를 이어 주는 시설이다. (O , X)

2 생태계 보전은 과학 데이터와 사회적 소통이 함께 필요한 문제다. (O , X)

3 보호 구역 지정은 생태계 회복에 도움이 되지 않는다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (회복의 시간을 벌어 준다)

● 날개 노트

생태 통로

도로 등으로 끊긴 서식지를 이어 야생동물이 오가게 만든 길.

복원 사업

사라지거나 줄어든 종·서식지를 되살리는 일 — 지리산 반달가슴곰이 대표.

● 한눈에 암기

잇고(통로) 지키고(구역)
되살린다(복원)
+ 함께 결정한다(소통)

↺ 다음 소단원 예고

기후변화 (03)

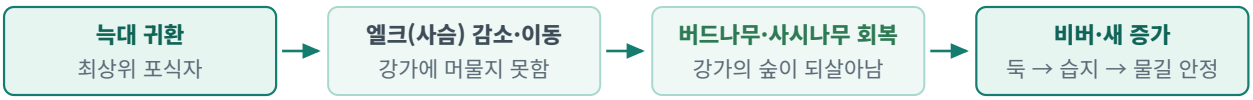
무대 전체를 데우는 가장 큰 교란 — 온실효과의 과학으로 들어간다.

자료 파헤치기 탐구·자료 분석

늑대가 돌아온 옐로스톤 — 연쇄는 얼마나 강했나

자료 1 — 널리 알려진 이야기

미국 옐로스톤 국립공원에서는 1920년대에 늑대가 사라졌다가 **1995~96년 다시 방사**되었다. 흔히 소개되는 변화의 사슬은 다음과 같다.



널리 알려진 설명 — 이 사슬이 얼마나 강했는지는 연구마다 다르다

자료 2 — 연구는 서로 다르게 말한다

연구	무엇을 어떻게 쟀나	결론
Ripple 외 (2025)	2001년과 2020년 강가 버드나무의 키로 수관(가지·잎 덩어리) 부피를 계산해 비교 → 평균 **약 1500 % 증가**	늑대가 엘크를 줄여 일어난 **강한** 연쇄
Hobbs·Cooper 외 (2024)	20여 년 동안 울타리로 엘크를 막은 구역, 인공 비버 둑으로 물 높이를 올린 구역을 나눠 비교 → **엘크를 막고 물 높이도 올린** 구역에서만 버드나무가 크게 자람	연쇄는 **약하다**. 한 번 무너진 강가는 포식자가 돌아와도 쉽게 회복되지 않는다
Brice·MacNulty 외 (2021)	키 큰 어린나무만 골라 잰 기존 조사가 사시나무 회복을 무작위 조사보다 4~7배 크게 보았음	연쇄는 있지만 알려진 것보다 약하다

2025년에는 Ripple 외 연구가 '키로 계산한 부피를 다시 키로 비교했다'는 반론(MacNulty 외)도 나왔다. 엘크 수에는 늑대 말고도 **사람의 사냥, 퓨마·회색곰**이 영향을 주고, 버드나무에는 **물 높이**(비버 둑이 사라지며 낮아짐)가 영향을 준다.

해석의 3단계

1. **방향은 그물로 읽는다** — 늑대 ▲ → 엘크 ▼ → 버드나무 ▲. 영향이 **여러 단계 아래까지** 전달된다는 방향에는 연구들이 대체로 같다.
2. **크기는 증거로 따진다** — 같은 공원의 같은 나무인데 '1500 %'와 '약한 연쇄'로 갈렸다. **무엇을 쟀는지**(키·부피), **어떻게 골랐는지**(키 큰 나무만·무작위), **무엇과 비교했는지**에 따라 결론이 달라진다.
3. **다른 원인을 함께 본다** — 사냥, 다른 포식자, 물 높이(01의 비생물적 요인)처럼 원인은 여럿이다. 한 원인만으로 설명하는 이야기는 기억하기 쉽지만 검증이 필요하다.

결론

최상위 포식자가 먹이 그물을 거쳐 아래 단계에 영향을 준다는 것은 분명하다. 그러나 '늑대가 강을 바꿨다'는 이야기의 **효과 크기는 아직 논쟁 중**이며, 무너진 생태계는 포식자가 돌아와도 쉽게 원래대로 돌아오지 않을 수 있다. 이렇게 증거를 비교하며 토론하는 것이 개념 5의 **협력적 소통**이다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 연쇄 문제는 화살표 방향만 따라가면 된다 — 늑대 ▲ → 엘크 ▼ → 식물 ▲. "늑대 증가로 식물이 감소한다"처럼 **한 칸 건너뛴 방향 착오**가 대표 함정. 자료가 둘이면 결론보다 먼저 **측정 방법과 비교 대상**을 확인한다.

교과서 탐구 모의실험 — 종이 들판의 토끼와 스라소니 — 개체군 변동 모의실험

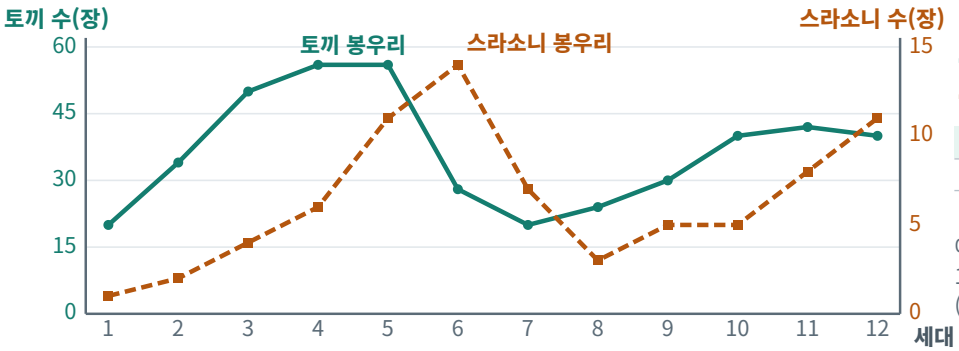
목적

포식자와 피식자의 먹이 관계를 규칙으로 정해 세대를 거듭해 보며, 두 개체군의 수가 어떻게 변하고 평형이 어떻게 유지되는지 확인한다.

준비 · 과정 — 가로세로 60 cm 전지(들판), 사방 2 cm 색종이 토끼 카드 100장, 사방 15 cm 두꺼운 종이 스라소니 카드 20장, 기록표

1. 들판에 토끼 카드 **20장**을 고르게 뿌리고, 스라소니 카드 **1장**을 들판 위로 던진다. 스라소니 카드에 닿은 토끼 카드는 잡아먹힌 것으로 보고 들판 밖으로 뺀다. 스라소니가 여러 마리면 한 장씩 차례로 던진다.
2. 토끼를 **2마리 이상** 잡은 스라소니는 살아남고, **3마리 이상** 잡았으면 새끼 1마리(카드 1장)를 더한다. 1마리 이하로 잡은 스라소니는 굶어 죽어 뺀다.
3. 남은 토끼는 번식해 **두 배**가 된다. 단, 들판의 풀이 먹여 살릴 수 있는 **최대 60장**까지만 둔다. 어느 한쪽이 0이 되면 다른 곳에서 옮겨 온 것으로 보고 1장(토끼는 4장)을 넣는다.
4. 1~3이 한 세대다. 12세대를 되풀이하며 세대를 시작할 때의 토끼 수와 스라소니 수를 기록한다.

결과 (예시 결과 — 모둠마다 수는 달라도 경향은 같다)



세대	1	4	6	8	11
토끼	20	56	28	24	42
스라소니	1	6	14	3	8

예시 결과 — 이 쪽의 규칙으로 12세대를 돌린 한 모둠의 기록 (풀 한계 60장)

해석의 3단계

1. **피식자가 먼저 는다** — 토끼가 많을수록 스라소니가 잘 잡아먹고 새끼를 남겨, 토끼가 많던 3~5세대에 스라소니가 뒤따라 늘었다.
2. **포식자가 뒤따른다** — 스라소니가 많아지자 토끼가 줄었고(5~7세대), 먹이가 줄자 스라소니도 굶어 줄었다(6~8세대). 포식자의 봉우리는 피식자보다 **1~2세대 늦다**.
3. **되풀이되며 유지된다** — 두 개체군은 사라지지 않고 늘고 줄기를 되풀이하며 일정한 범위 안에 머문다. 개념 3의 '흔들려도 되돌아오는 평형'이 그래프로 보인 것이다. 캐나다의 눈신토끼–스라소니 모피 기록에도 약 10년 주기의 같은 모양이 나타난다.

> ! **시험에서는 이렇게 바뀐다**
>
> ① **풀의 한계 줄이기** — 최대 60장을 30장으로 줄이면 토끼의 봉우리가 낮아지고 스라소니도 덜 는다. 생산자가 위 단계의 크기를 정한다(개념 2). ② **포식자 빼기** — 스라소니를 넣지 않으면 토끼는 풀의 한계(60장)까지 늘어 그대로 머문다. 실제 생태계라면 풀이 먹혀 줄어든다(엘로스톤의 엘크). ③ **변인 통제** — 바꾸는 것 하나(풀의 한계 등) 말고 들판 넓이, 카드 크기, 처음 수, 번식 규칙은 같게 한다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 먹이 그물이 복잡할수록 생태계는 안정적이다. (O , X)

2 생태 피라미드에서 위 단계로 갈수록 에너지양이 많아진다. (O , X)

3 생태계 평형은 먹이 관계를 통해 스스로 회복될 수 있다. (O , X)

4 먹고 먹히는 관계를 한 줄로 나타낸 것을 _____ 이라 한다.

5 영양 단계별 개체 수·생물량·에너지를 층층이 쌓아 올린 것을 생태 _____라 한다.

6 생태 통로는 도로 등으로 끊긴 _____를 이어 주는 시설이다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 먹이 관계에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

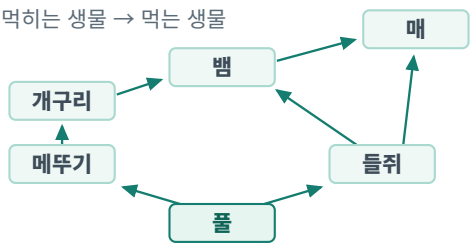
10통과2-02-02 | 개념 1

① 먹이 그물이 복잡할수록 평형이 잘 유지된다.
② 화살표는 먹는 생물에서 먹히는 생물로 향한다.
③ 실제 먹이 관계는 대부분 한 줄의 사슬이다.
④ 그물에서 한 종이 사라지면 반드시 붕괴한다.
⑤ 먹이 사슬의 출발점은 1차 소비자다.

8 자료 그림은 어느 초원 생태계의 먹이 그물을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-02 | 개념 1

화살표: 먹히는 생물 → 먹는 생물



보 기
ㄱ. 개구리는 1차 소비자이다.
ㄴ. 메뚜기가 사라지면 뱀은 먹이를 모두 잃는다.
ㄷ. 풀이 사라지면 모든 소비자가 먹이를 잃는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 중요 생태 피라미드에 대해 옳은 것은? ●○○

10통과2-02-02 | 개념 2

① 위 영양 단계로 갈수록 개체 수는 많아진다.
② 위 영양 단계로 갈수록 에너지양이 줄어든다.
③ 각 단계는 받은 에너지를 전부 위 단계로 전달한다.
④ 생산자의 에너지양이 가장 적다.
⑤ 먹이 사슬은 제한 없이 길어질 수 있다.

10 자료 그림은 어느 생태계의 영양 단계별 에너지양을 상댓값으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-02-02 | 개념 2



보 기
ㄱ. 1차 소비자 에너지의 1/8이 위로 전달된다.
ㄴ. 1차 소비자 에너지 중 210은 위로 가지 않는다.
ㄷ. 3차 소비자의 에너지양은 생산자의 2 %이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 중요 안정된 생태계에서 1차 소비자가 갑자기 늘어났다. 이후 일어나는 변화로 옳은 것은? ●●○

10통과2-02-02 | 개념 3

① 생산자가 일시적으로 증가한다.
② 2차 소비자가 일시적으로 감소한다.
③ 1차 소비자는 계속 늘어나기만 한다.
④ 생태계 평형은 영원히 회복되지 않는다.
⑤ 생산자는 줄고 2차 소비자는 늘어나, 1차 소비자가 다시 감소한다.

12 탐구 다음은 먹이 관계의 안정성을 알아보는 모형 활동이다.

> **[과정]** (가) 생물 카드를 놓고, 먹히는 생물과 먹는 생물을 실로 잇는다. 모형 A는 풀-메뚜기-개구리-뱀-매를 한 줄로 이은 먹이 사슬, 모형 B는 여기에 들쥐 카드를 더해 여러 갈래로 이은 먹이 그물이다.
> (나) 두 모형에서 메뚜기 카드를 빼고, 이어진 먹이가 하나도 남지 않은 소비자 카드를 차례로 뺀다.
> **[결과]** 남은 카드 — A: 풀 / B: 풀, 들쥐, 뱀, 매

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-02 | 개념 1, 탐구

보 기
ㄱ. 메뚜기 외에 더 뺀 카드는 A가 B보다 많다.
ㄴ. B의 뱀에게는 개구리 말고도 먹이가 있다.
ㄷ. 먹이 그물이 단순할수록 안정함을 보여 준다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 중요 다음은 생태계 평형이 깨지는 원인에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-02 | 개념 4

> **학생 A** : 생태계에는 복원력이 있으니 어떤 충격을 받아도 결국 원래대로 돌아와.
> **학생 B** : 도로 건설로 서식지가 나뉘는 것도 평형을 깨뜨리는 원인이 될 수 있어.
> **학생 C** : 공장 폐수 같은 환경 오염은 생물이 사는 환경 자체를 바꿔 평형을 흔들어.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

14 생태계 평형이 깨지는 원인에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-02 | 개념 4

보 기
ㄱ. 자연재해(홍수·산불)도 평형을 깰 수 있다.
ㄴ. 남획은 먹이 그물에서 한 종을 통째로 없애 그물을 약하게 만든다.
ㄷ. 최상위 포식자가 사라지면 초식 동물이 급증해 식물이 황폐해질 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

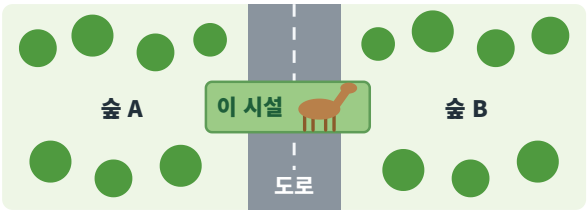
15 평형을 지키는 노력으로 옳지 **않은** 것은? ●○○

10통과2-02-02 | 개념 5

① 도로 위에 생태 통로를 설치한다.
② 훼손이 심한 지역을 보호 구역으로 지정한다.
③ 사라진 반달가슴곰을 다시 들여와 복원한다.
④ 해충을 없애려고 천적이 없는 외래종을 들여온다.
⑤ 콘크리트로 덮인 하천을 생태 하천으로 되살린다.

16 자료 그림은 도로로 나뉜 두 숲 A와 B 사이에 설치한 시설을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과2-02-02 | 개념 5



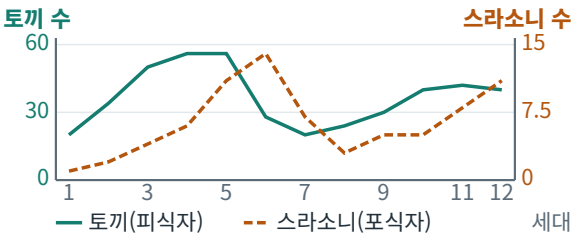
보 기

ㄱ. 끊긴 서식지를 이어 동물이 오가게 한다.
ㄴ. 이 시설은 외래종의 유입을 막으려고 설치한다.
ㄷ. 이런 시설은 과학 기술만으로 정하므로 주민과의 소통은 필요 없다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 탐구 그래프는 개체군 변동 모의실험에서 세대에 따른 토끼(피식자)와 스라소니(포식자)의 수를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-02 | 개념 3, 교과서 탐구



보 기

ㄱ. 스라소니 수는 토끼 수보다 늦게 가장 많아진다.
ㄴ. 스라소니가 늘어나면 뒤이어 토끼가 줄어든다.
ㄷ. 토끼가 줄어드는 까닭은 스라소니의 먹이가 부족하기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 생태 피라미드에서 위 영양 단계로 갈수록 에너지양이 줄어드는 까닭을 **'호흡'**, **'일부'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-02-02 | 개념 2

19 중요 서술형 1차 소비자가 급증했을 때 평형이 회복되는 과정을 **'생산자'**, **'2차 소비자'**를 모두 포함하여 순서대로 서술하시오. ●●●

10통과2-02-02 | 개념 3

20 서술형 천적이 없는 외래종이 들어오면 생태계 평형이 깨질 수 있는 까닭을 **'천적'**, **'먹이 그물'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

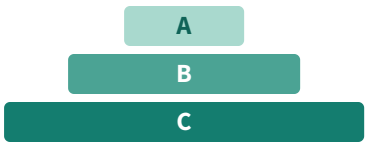
10통과2-02-02 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 자료 그림은 어느 안정된 생태계의 생태 피라미드를 나타낸 것이다. A~C는 각각 생산자, 1차 소비자, 2차 소비자 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-02 | 개념 2·3



보 기

ㄱ. C는 생산자이다.
ㄴ. 에너지양은 C가 A보다 많다.
ㄷ. B가 급증하면 C는 일시적으로 감소하고 A는 일시적으로 증가한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 다음은 늑대를 다시 들여온(1995~96년) 옐로스톤의 강가 버드나무에 대한 두 연구이다.

(가) 2001·2020년 버드나무 키로 계산한 수관 부피가 평균 약 1500 % 증가 → 강한 연쇄
(나) 20여 년간 울타리(엘크 차단)와 인공 비버 둑(물높이 ↑)을 함께 둔 구역에서만 버드나무가 크게 자람 → 약한 연쇄

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-02 | 개념 4, 자료 파헤치기 (II-01 비생물적 요인 연계)

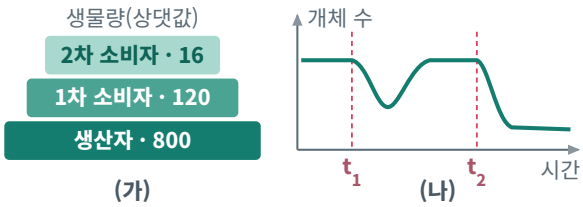
보 기

ㄱ. (나)에 따르면 엘크가 먹지 못하게 막기만 하면 버드나무는 크게 자란다.
ㄴ. (가)는 늑대 → 엘크 → 버드나무로 이어지는 영향을 주장한다.
ㄷ. (나)는 버드나무 회복에 비생물적 요인도 영향을 줌을 보여 준다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 중요 자료 그림 (가)는 어느 초원 생태계의 영양 단계별 생물량을, (나)는 이 생태계에서 1차 소비자의 개체 수 변화를 나타낸 것이다. t_1에는 가뭄으로 풀이 일시적으로 줄었고, t_2에는 개발로 서식지 대부분이 파괴되었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-02 | 개념 2·4 (II-01 비생물적 요인 연계, 자료 두 개 엮기)



보 기

ㄱ. t_1 이후 1차 소비자의 감소는 비생물적 요인의 변화가 먹이 관계를 따라 전달된 결과이다.
ㄴ. t_2의 충격은 복원력의 한계 안에 있었다.
ㄷ. 생산자의 생물량은 2차 소비자의 10배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 표는 어느 도시 하천에서 생태 하천 복원 사업 전후를 비교한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-02 | 개념 1·5 (II-01 생물과 환경 연계)

구분	복원 전	복원 후
바닥과 물가	콘크리트	자갈·모래, 물가 식물
물고기 종 수	3	11
물새 종 수	2	9

보 기

ㄱ. 복원 뒤 먹이 관계가 복원 전보다 단순해졌다.
ㄴ. 복원 전 물고기 종 수가 적었던 것은 생물이 비생물적 요인에 영향을 준 예이다.
ㄷ. 물가 식물(생산자)이 자라 먹이 그물의 바탕이 넓어지면서 소비자의 종류가 늘었다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	O	먹이 사슬	피라미드	서식지	①	②	②	③	⑤	③
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	⑤	④	①	③	서술형	서술형	서술형	⑤	④	①	②

1 O

개념 1

그물이 복잡할수록 충격이 분산된다.

2 X

개념 2

위로 갈수록 줄어든다 — 에너지가 새기 때문.

3 O

개념 3

먹이 부족 + 천적 증가의 협공이 되돌린다.

4 먹이 사슬

개념 1

한 줄이면 사슬, 얽히면 그물.

5 피라미드

개념 2

개체 수·생물량·에너지 — 셋 다 피라미드형.

6 서식지

개념 5

끊긴 서식지를 잇는 야생동물의 다리.

7 ①

개념 1

복잡한 그물 = 튼튼한 안전망 — 한 줄이 끊겨도 다른 줄이 받친다.

바로알기

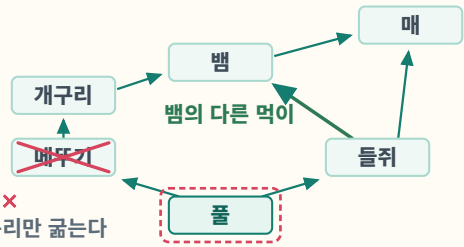
② 화살표는 먹히는 생물에서 먹는 생물로 향한다. ③ 실제 생태계의 먹이 관계는 여러 사슬이 얽힌 먹이 그물이다. ④ 한 종이 사라져도 포식자가 다른 먹이로 갈아탈 수 있어 충격이 분산된다. ⑤ 먹이 사슬의 출발점은 생산자다.

8 ②

개념 1

ㄷ (옳음) 이 그물의 생산자는 풀 하나뿐이다. 모든 화살표를 거슬러 가면 풀에 닿으므로, 풀이 사라지면 모든 소비자가 먹이를 잃는다.

꼼꼼 자료 분석



메뚜기 ×
→ 개구리만 굶는다

ㄷ 풀 = 유일한 생산자 → 모든 화살표의 출발점
ㄴ 메뚜기가 없어도 뱀은 들쥐를 먹는다
ㄱ 개구리는 1차 소비자(메뚜기)를 먹는 2차 소비자

바로알기

ㄱ (틀림 →) 개구리는 1차 소비자인 메뚜기를 먹으므로 **2차 소비자**이다. ㄴ (틀림 →) 메뚜기가 사라져도 뱀은 **들쥐를 먹을 수 있다** — 그물이 충격을 나눈다.

9 ②

개념 2

위로 갈수록 에너지 ↓ — 피라미드의 기본 법칙.

바로알기

① 위 영양 단계로 갈수록 개체 수도 줄어든다. ③ 각 단계는 받은 에너지의 대부분을 호흡 등 생명 활동에 쓰고 일부만 전달한다. ④ 생산자의 에너지양이 가장 많다. ⑤ 단계마다 에너지가 크게 줄어 먹이 사슬의 길이에는 한계가 있다.

10 ③ 개념 2

ㄱ **(옳음)** 30 ÷ 240 = 1/8 (12.5 %). ㄴ **(옳음)** 240 − 30 = 210 — 호흡 등 생명 활동에 쓰여 위로 전달되지 않은 몫이다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 4 ÷ 2000 = 0.002이므로 3차 소비자의 에너지양은 생산자의 **0.2** %이다. 단계를 오를 때마다 크게 줄어, 세 단계 위에는 1 %도 남지 않는다.

11 ⑤ 개념 3

급증 → 생산자 ▼·2차 소비자 ▲ → 1차 소비자 ▼ → 회복.

> **바로알기**
> ① 먹히는 쪽인 생산자는 일시적으로 감소한다. ② 먹이가 많아진 2차 소비자는 일시적으로 증가한다. ③ 먹이 부족과 천적 증가로 1차 소비자는 다시 감소한다. ④ 한계를 넘지 않는 변화라면 먹이 관계의 자동 조절로 평형이 회복된다.

12 ③ 개념 1 | 탐구

A(5장)에서 메뚜기를 빼면 개구리 → 뱀 → 매가 차례로 먹이를 잃어 풀만 남는다. B(6장)에서는 개구리만 함께 빠지고 뱀·매는 들쥐로 이어져 남는다.

ㄱ **(옳음)** 더 뺀 카드: A는 3장(개구리·뱀·매), B는 1장(개구리). ㄴ **(옳음)** 개구리 카드가 빠졌는데도 뱀이 남았으니, B의 뱀에게는 다른 먹이(들쥐)가 있다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 이 활동은 먹이 그물이 **복잡할수록** 한 종이 사라져도 충격이 분산되어 안정함을 보여 준다.

13 ④ 개념 4

B (옳음) 서식지 파괴·단절은 평형을 깨는 대표적 인간 활동이다. **C (옳음)** 오염은 생물이 아니라 무대(환경) 자체를 바꾼다.

> **바로알기**
> **A** (틀림 →) 복원력에는 **한계**가 있어, 그 한계를 넘는 충격을 받으면 평형이 깨진다.

14 ⑤ 개념 4

ㄱ **(옳음)** 홍수·가뭄·산불·화산 폭발도 원인이다. ㄴ **(옳음)** 남획은 그물의 매듭(종)을 통째로 뽑는다. ㄷ **(옳음)** 천적이 사라진 초식 동물이 급증해 식물을 먹어 치운다.

> **함정 체크**
> 평형을 깨는 원인은 인간 활동만이 아니다 — 자연재해도 들어간다. 최상위 포식자 제거는 **위에서 아래로** 무너지는 순서로 읽는다.

15 ④ 개념 5

①·②·③·⑤는 잇고(생태 통로) 지키고(보호 구역) 되살리는(복원) 보전 기술이다. ④만 평형을 깨는 쪽이다.

> **바로알기**
> ④ 천적이 없는 외래종을 들여오면 외래종이 급증해 오히려 먹이 그물을 교란할 수 있다.

16 ①

개념 5

ㄱ **(옳음)** 도로 위를 가로지르는 이 시설이 생태 통로다 — 끊긴 두 숲을 하나의 서식지로 다시 잇는다.

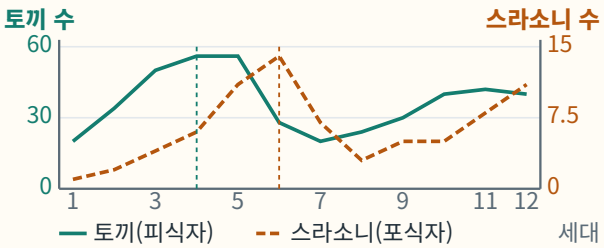
> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 생태 통로는 도로로 **끊긴 서식지를 잇기** 위해 설치한다. ㄷ (틀림 →) 생태계 보전은 개발·보전·생계가 얽힌 사회적 결정이어서 주민 등과의 **협력적 소통**이 필요하다.

17 ③

개념 3 | 교과서 탐구

ㄱ **(옳음)** 토끼는 4~5세대(56)에, 스라소니는 6세대(14)에 가장 많다 — 포식자의 봉우리가 1~2세대 늦다. ㄴ **(옳음)** 스라소니가 6 → 14로 늘어난 4~6세대에 이어 토끼가 56 → 28 → 20으로 줄었다(5~7세대).

꼼꼼 자료 분석



ㄱ 토끼 봉우리(4~5세대) → 스라소니 봉우리(6세대)
ㄴ 스라소니 ▲(4~6세대) 뒤 토끼 ▼(5~7세대)

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 토끼가 줄어드는 것은 **포식자(스라소니)가 늘었기** 때문이다. 먹이가 부족해 줄어드는 쪽은 스라소니다.

18 모범 답안

개념 2

각 영양 단계의 생물은 먹이로 얻은 에너지의 대부분을 **호흡** 등 생명 활동에 쓰고, 그중 **일부**만 위 영양 단계로 전달한다. 그래서 단계를 오를 때마다 에너지양이 줄어든다.

채점 요소	배점
① 에너지의 대부분을 호흡 등 생명 활동에 쓴다고 썼다.	2점
② 일부만 위 영양 단계로 전달된다고 썼다.	2점
③ 그래서 위로 갈수록 에너지양이 줄어든다고 연결했다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "위 단계의 생물은 개체 수가 적어서 에너지가 적다." — 결과(개체 수 감소)를 원인으로 뒤바꾼 답.

19 모범 답안

개념 3

1차 소비자가 급증하면 먹이인 **생산자**는 줄고, 1차 소비자를 먹는 **2차 소비자**는 늘어난다. 먹이 부족과 천적 증가로 1차 소비자가 다시 감소하면, 생산자와 2차 소비자도 원래 수준으로 돌아와 평형이 회복된다.

채점 요소	배점
① 생산자 감소와 2차 소비자 증가를 썼다.	2점
② 먹이 부족·천적 증가로 1차 소비자가 다시 감소한다고 썼다.	2점
③ 생산자·2차 소비자도 원래대로 돌아와 평형이 회복된다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "생태계는 스스로 회복하는 힘이 있기 때문이다." — 누가 늘고 누가 주는지 과정이 빠진 답.

20 모범 답안

개념 4

새로 들어온 외래종은 그곳에 **천적**이 없어 개체 수를 줄여 주는 조절 장치가 작동하지 않으므로 급증할 수 있다. 급증한 외래종이 토종 생물을 잡아먹어 줄어들게 하면, 그 생물과 이어진 다른 생물까지 영향을 받아 기존 **먹이 그물**이 교란되므로 평형이 깨진다.

채점 요소	배점
① 천적이 없어 외래종이 급증한다고 썼다.	2점
② 외래종 때문에 토종 생물이 줄어든다고 썼다.	2점
③ 먹이 그물이 교란되어 평형이 깨진다고 연결했다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "외래종은 원래 해로운 생물이기 때문이다." — 천적 부재와 먹이 그물의 연쇄가 빠진 답.

21 ⑤ 개념 2·3 | 2점

ㄱ **(옳음)** 피라미드 맨 아래 C = 생산자, B = 1차 소비자, A = 2차 소비자. ㄴ **(옳음)** 에너지양은 C > B > A. ㄷ **(옳음)** B가 급증하면 먹이인 C는 일시 감소, B를 먹는 A는 일시 증가.

> **함정 체크**
> "위층은 언제나 아래층보다 적다"를 기준선으로 삼고, 급증 문제는 **아래(먹이) ▼ · 위(천적) ▲**로 판정한다.

22 ④ 개념 4·자료 | 2.5점

ㄴ **(옳음)** (가)는 늑대가 엘크를 줄이고, 그 결과 버드나무가 자랐다는 영양 단계의 연쇄를 주장한다. ㄷ **(옳음)** 물 높이(비생물적 요인)를 올린 구역에서만 크게 자랐으니, 먹이 관계만으로는 회복이 설명되지 않는다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) (나)에서는 엘크를 막고 **물 높이도 올려야** 버드나무가 크게 자랐다. 두 연구의 결론이 다른 것은 측정 방법과 비교 대상이 다르기 때문이며, 효과의 크기는 아직 논쟁 중이다.

24 ② 개념 1·5 | 2점

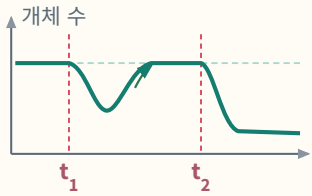
ㄷ **(옳음)** 생산자(물가 식물)가 회복되면 그 위 단계를 떠받치는 바탕이 넓어진다 — 물고기 3 → 11종, 물새 2 → 9종.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 종 수가 늘어 먹이 관계는 **복잡해졌고**, 그만큼 평형이 잘 유지된다. ㄴ (틀림 →) 콘크리트 바닥(비생물적 요인)이 **생물에 영향을 준** 예이다.

23 ① 개념 2·4 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** 가뭄 = 물(비생물적 요인)의 변화 → 생산자(풀) 감소 → 먹이가 줄어 1차 소비자 감소. 01에서 배운 '환경 → 생물'의 화살표가 먹이 관계를 타고 전달되었다.

꼼꼼 자료 분석



t_1 가뭄 → 풀 ▼ → 일시 감소 → 원래 수준 회복 = 한계 안

t_2 서식지 파괴 → 회복 없음 = 복원력의 한계를 넘음 (ㄴ ×)

(가) 800 ÷ 16 = 50배 (ㄷ ×)

점선 = 처음 수준

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) t_2 이후 개체 수가 회복되지 않으므로 **복원력의 한계를 넘은** 충격이다. ㄷ (틀림 →) 800 ÷ 16 = 50이므로 **50배**이다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 그물 복잡 = 안정 / 피라미드는 위로 갈수록 ↓ (**에너지가 새므로**)
- √ 평형 회복 공식: 급증 → **먹이** ↓ + **천적** ▲ → 감소 → 회복 (한계 있음!)
- √ 포식자·피식자 수는 엇갈려 오르내린다(피식자 먼저) / 엘로스톤 연쇄: 방향은 위 → 아래, 크기는 논쟁 중

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 생태 피라미드에서 위 영양 단계로 갈수록 에너지양이 줄어드는 까닭은?
2. 1차 소비자가 급증하면 생산자와 2차 소비자는 처음에 각각 어떻게 변하는가?
3. 개체군 변동 모의실험에서 개체 수의 봉우리가 먼저 나타나는 쪽은 포식자와 피식자 중 어느 쪽인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 에너지 대부분을 호흡 등에 쓰고 일부만 전달 2 생산자 감소, 2차 소비자 증가 3 피식자

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"'메뚜기 급증' 시나리오를 ▲▼ 화살표만으로 3막까지 그려 보자. 막히면 127쪽으로! — 박찬쌤"